FICHA DE PERSONA: ALUMNADO (METODOLOGÍA DCU)

Proyecto AUTOVIDA (26-175) | Reto CeRA — Agenda Accesible PTVAL | Asignatura MDA (UGR)

Equipo CeRA-MDA (5 integrantes)
Course 2026/2027 | **Práctica 1**



Carlos Martínez Ruiz

Alumno PTVAL | Tareas Rotativas

CEE Purísima Concepción

> *"Comprendo todo lo que hay que hacer y quiero ser independiente, pero mis manos no me obedecen con pantallas táctiles pequeñas; necesito botones grandes o un pulsador externo."*

1. Demographic characteristics

- **Edad y Género (Age / Gender):** 18 años, Varón.
- **Ubicación (Location):** Granada capital (domicilio familiar).
- **Perfil diagnóstico:** Parálisis cerebral con tetraparesia espástica. Usuario de silla de ruedas. Capacidad cognitiva, razonamiento y lenguaje normotípicos (sin discapacidad intelectual).

2. Computer experience

- **Habilidades informáticas:** Manejo táctil asistido y uso de joystick en su silla. No realiza pinza fina ni tecleo rápido.
- **Años de experiencia:** 6 años manejando tablets y ordenadores adaptados.
- **Hábitos de uso:** Navegación web, dictado por voz, consumo de vídeos y mensajería adaptada.
- **Autonomía digital:** Muy alta si la app ofrece botones grandes o pulsador.

3. Specific product experience

- **Productos similares:** Ha probado agendas digitales estándar en móvil.
- **Limitaciones actuales:** Los botones pequeños y los gestos táctiles le provocan toques involuntarios por espasmos.
- **Tendencias de uso:** Prefiere interfaces limpias con opción de pulsador adaptado.

4. Tasks (Primary and secondary)

- **Tareas Primarias:** 1) Login con botón grande → 2) Consultar la tarea rotativa del día (visitas, comedor, material) → 3) Ejecutar los pasos guiados con la tablet → 4) Confirmar tarea con pulsador.
- **Tareas Secundarias:** Avisar al tutor si un ascensor o puerta están bloqueados.

5. Domain knowledge

- **Comprensión del área:** Conoce al detalle todas las aulas, talleres y personal del centro.
- **Comprensión temporal:** Completa; entiende horas y minutos estándar, pero agradece un temporizador gráfico.
- **Destreza procedimental:** Gran capacidad para realizar tareas del centro con apoyo técnico accesible.

6. Technology available

- **Hardware:** Tablet Android y pulsador externo.
- **Software:** Sistema Android y lector de códigos QR.
- **Herramientas habituales:** Conexión Wi-Fi.

7. Attitudes and values

- **Preferencias:** Interfaz clara, adulta y no infantilizada, con respuesta rápida.
- **Miedo a la tecnología:** Ninguno; siente frustración si la interfaz es pequeña y le obliga a pedir ayuda física.
- **Valores:** Orgullo por su autonomía y por participar en las tareas rotativas del centro.

8. Learning style

- **Perfil de aprendizaje:** Cognitivo estándar (**Visual y Auditivo**).
- **Canales óptimos:** Iconos claros, texto legible, vídeos explicativos y sonido de confirmación.
- **Metodología:** Asimilación directa; requiere únicamente adaptación física de entrada.

9. Criticality of errors (Consecuencias de un error y tolerancia del software)

- **Consecuencias de un error:** *Emocional:* Frustración e impotencia al no poder pulsar el control deseado. *Operativo:* Pulsación involuntaria por espasmo que marque una tarea sin terminar.
- **Tolerancia del software:** Filtro antitemblor (retardo de pulsación), botones grandes y confirmación antes de desmarcar tareas.

Escenario de Uso Contextual (Día típico): A las 11:00h, Carlos recibe un aviso en su tablet. La app le indica su tarea rotativa de hoy: acompañar al grupo de visitas escolares. Conduce su silla a la entrada, escanea el código QR de cada aula con la tablet para reproducir la información y presiona su pulsador para marcar cada hito como completado.

Ajustes UI Accesible (CeRA): Pulsador Externo | Botones Grandes | Tareas Rotativas | Filtro Antitemblor

FICHA DE PERSONA: ALUMNADO (METODOLOGÍA DCU)

Proyecto AUTOVIDA (26-175) | Reto CeRA — Agenda Accesible PTVAL | Asignatura MDA (UGR)

Equipo CeRA-MDA (5 integrantes)
Course 2026/2027 | **Práctica 1**



Alejandro "Álex" García

Alumno PTVAL | Tareas Rotativas

CEE Purísima Concepción

> *"Necesito saber con imágenes qué tengo que hacer después y cuánto tiempo me queda para no ponerme nervioso ni perderme en los pasillos."*

1. Demographic characteristics

- **Edad y Género (Age / Gender):** 19 años, Varón.
- **Ubicación (Location):** Granada capital (domicilio familiar).
- **Perfil diagnóstico:** Discapacidad intelectual moderada (DI) con rasgos de TEA. Lenguaje funcional telegráfico. Motricidad física preservada.

2. Computer experience

- **Habilidades informáticas:** Nivel básico táctil asistido. No usa ratón ni teclado.
- **Años de experiencia:** 5 años usando tablets en el aula.
- **Hábitos de uso:** Navegación por fotos de contactos, vídeos y juegos de emparejamiento.
- **Autonomía digital:** Buena en pantallas con pocas opciones claras.

3. Specific product experience

- **Productos similares:** Paneles físicos de velcro (PECS) y app *DictaPicto*.
- **Limitaciones actuales:** Las tarjetas físicas de papel se pierden; las apps habituales tienen mucho texto o menús complejos.
- **Tendencias de uso:** Gran adherencia a apoyos con imágenes y sonidos.

4. Tasks (Primary and secondary)

- **Tareas Primarias:** 1) Login tocando su foto → 2) Consultar la tarea rotativa asignada (reprografía, comedor, orden) → 3) Seguir los pasos guiados con imágenes → 4) Confirmar paso verde.
- **Tareas Secundarias:** Mirar cuánto falta para el recreo; pedir ayuda al tutor.

5. Domain knowledge

- **Comprensión del área:** Conoce las rutinas del colegio, las aulas y a los maestros.
- **Comprensión temporal:** Relativa visual ("ahora", "después"). No interpreta números de reloj convencional.
- **Destreza procedimental:** Ejecuta tareas escolares paso a paso de forma autónoma con apoyo de imágenes.

6. Technology available

- **Hardware:** Tablet Android.
- **Software:** Síntesis de voz.
- **Herramientas habituales:** Conexión Wi-Fi.

7. Attitudes and values

- **Preferencias:** Refuerzos sonoros alegres (aplausos) y pantallas con una sola idea.
- **Miedo a la tecnología:** Nulo temor a tocar; ansiedad ante pitidos de error o bloqueos de la aplicación.
- **Valores:** Gran satisfacción por sentirse útil participando en las tareas del colegio.

8. Learning style

- **Perfil de aprendizaje: Visual estricto** reforzado por canal **Auditivo (TTS)**.
- **Canales óptimos:** Pictogramas ARASAAC y fotos reales de profesores y aulas.
- **Metodología:** Modelado, ensayo guiado (*learning by doing*) y refuerzo inmediato.

9. Criticality of errors (Consecuencias de un error y tolerancia del software)

- **Consecuencias de un error:** *Emocional:* Desorientación, ansiedad y bloqueo con llanto o rechazo. *Operativo:* Confusión de aulas o retraso en las entregas.
- **Tolerancia del software:** Extrema. Sin acciones destructivas, confirmación asistida y botón de ayuda permanente.

Escenario de Uso Contextual (Día típico): A las 10:15h, la tablet emite una melodía suave. Álex toca su foto y descubre su tarea rotativa de la semana: reprografía. Sigue los pasos guiados con fotos de profesores, recoge los folios y pulsa el botón verde. Tras repartir las copias, la pantalla celebra su éxito con un aplauso sonoro y suma una estrella a su casillero.

Ajustes UI Accesible (CeRA): Login Foto/Color | ARASAAC + Fotos Reales | Tareas Rotativas | Síntesis de Voz TTS

FICHA DE PERSONA: TUTORES Y FAMILIAS (METODOLOGÍA DCU)

Proyecto AUTOVIDA (26-175) | Reto CeRA — Agenda Accesible PTVAL | Asignatura MDA (UGR)

Equipo CeRA-MDA (5 integrantes)
Course 2026/2027 | **Práctica 1**



Carmen Fernández Delgado

Madre de Alumno PTVAL

Coordinación del Hogar

Entorno Familiar | Granada

> *"Quiero que la autonomía que Carlos gana en el colegio continúe en casa; necesito una agenda donde podamos programar sus rutinas de la tarde sin que suponga otra carga técnica inasumible tras mi jornada laboral."*

1. Demographic characteristics

- **Edad y Género:** 46 años, Mujer.
- **Ubicación:** Granada capital (barrio Zaidín).
- **Situación familiar:** Madre de Carlos (alumno con discapacidad motriz). Cuidadora principal.

2. Occupation experience

- **Puesto actual:** Administrativa contable en empresa local (jornada continua).
- **Antigüedad:** 15 años en la empresa | 18 años como madre y cuidadora.
- **Responsabilidades:** Conciliación laboral y familiar, coordinación de fisioterapia semanal y apoyo en el hogar.

3. Education

- **Titulación (Degree):** Diplomatura en Ciencias Empresariales.
- **Especialidad (Major):** Gestión contable y financiera.
- **Cursos realizados:** Talleres de escuela de familias sobre productos de apoyo y autonomía en el hogar.

4. Computer experience

- **Habilidades informáticas:** Nivel usuario medio en smartphone y ordenador.
- **Años de experiencia:** +16 años utilizando dispositivos digitales.
- **Hábitos de uso:** Uso diario de apps de mensajería, trámites online y banca móvil.

5. Specific product experience

- **Productos similares:** Agendas de papel escolar, notas en la nevera y calendario del móvil.
- **Limitaciones actuales:** Los calendarios convencionales no están adaptados a su hijo y las notas en papel se pierden.

6. Tasks (Primary and secondary)

- **Tareas Primarias:** 1) Comprobar en el móvil las tareas escolares de Carlos → 2) Programar las rutinas de la tarde en casa → 3) Añadir fotos cotidianas a los pasos → 4) Supervisar el progreso.
- **Tareas Secundarias:** Enviar notas rápidas al tutor sobre estado de ánimo o incidencias.

7. Domain knowledge

- **Comprensión del área:** Conoce los tiempos de fatiga de su hijo y la importancia de fomentar su autonomía sin sobreprotegerlo.
- **Enfoque educativo:** Muy alineada con la transición a la vida adulta del centro escolar.

8. Technology available

- **Hardware:** Móvil Android y ordenador.
- **Software:** App móvil.
- **Herramientas:** Conexión a internet.

9. Attitudes and values

- **Preferencias:** Interfaz rápida, directa, sin configuraciones farragosas y con sincronización en tiempo real.
- **Miedo a la tecnología:** Preocupación por caídas de conexión que desorienten a su hijo al llegar a casa.
- **Valores:** Bienestar emocional de su hijo e impulso a su independencia personal.

10. Learning style

- **Perfil de aprendizaje:** Práctico y funcional; resolución directa de tareas cotidianas.
- **Canales óptimos:** Interfaz clara e intuitiva sin necesidad de manuales extensos.
- **Curva de adopción:** Inmediata si comprueba que su hijo usa la agenda en casa sin frustración.

11. Criticality of errors (Consecuencias de un error y tolerancia del software)

- **Consecuencias de un error:** *Logístico/Familiar:* Olvido de una rutina de fisioterapia o merienda. *Emocional:* Estrés y sobrecarga tras la jornada laboral.
- **Tolerancia del software:** Guardado local ante fallos de cobertura y sincronización en la nube.

Escenario de Uso Contextual (Día típico): A las 16:30h al salir de la oficina, Carmen consulta la app en su móvil y comprueba que Carlos completó con éxito su tarea rotativa de la mañana. Con 3 toques rápidos programa la rutina de la tarde: "17:30h - Merienda" y "18:15h - Preparar mochila de fisioterapia" con fotos de la mochila azul. Carlos recibe las tareas en su tablet y Carmen se siente tranquila al ver cómo su hijo las completa.

Rol y Funciones en Plataforma (CeRA): App Móvil Familiar | Rutinas del Hogar | Sincronización Centro-Casa | Chat Directo Tutor

FICHA DE PERSONA: TUTORES Y FAMILIAS (METODOLOGÍA DCU)

Proyecto AUTOVIDA (26-175) | Reto CeRA — Agenda Accesible PTVAL | Asignatura MDA (UGR)

Equipo CeRA-MDA (5 integrantes)
Course 2026/2027 | **Práctica 1**



Javier Morales Benítez

Tutor Docente PTVAL | Coordinación de Aula

CEE Purísima Concepción

> *"Gestiono un aula heterogénea con diferentes niveles de autonomía. Necesito organizar el día de cada alumno en minutos antes de las 9:00, asignar las tareas rotativas de reprografía o comedor, y tener la certeza de que el sistema avisa a cocina sin errores."*

1. Demographic characteristics

- **Edad y Género:** 39 años, Varón.
- **Ubicación:** Granada capital.
- **Perfil profesional:** Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) con 12 años de experiencia docente, 5 en el CEE Purísima Concepción.

2. Occupation experience

- **Puesto actual:** Tutor de Aula del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL).
- **Antigüedad:** 12 años en educación especial | 5 años en el centro actual.
- **Responsabilidades:** Planificar itinerarios de autonomía, asignar roles de centro (reprografía, comedor), coordinar con familias y velar por la seguridad del aula.

3. Education

- **Titulación (Degree):** Grado en Educación Primaria (Mención Pedagogía Terapéutica).
- **Especialidad (Major):** Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje (AL).
- **Cursos realizados:** Formación continua en TIC accesibles, sistemas SAAC y metodologías de inclusión laboral.

4. Computer experience

- **Habilidades informáticas:** Nivel avanzado en herramientas educativas digitales y pictogramas ARASAAC.
- **Años de experiencia:** +15 años gestionando plataformas digitales y pizarras interactivas.
- **Hábitos de uso:** Uso continuo de ordenador portátil, tablet y smartphone.

5. Specific product experience

- **Productos similares:** Portales de pictogramas, hojas de cálculo para el comedor y paneles físicos de aula.
- **Limitaciones actuales:** Pérdida de tiempo recortando velcros y falta de seguimiento en tiempo real fuera del aula.

6. Tasks (Primary and secondary)

- **Tareas Primarias:** 1) Configurar tareas diarias antes de la asamblea → 2) Asignar encargos rotativos del día a los alumnos → 3) Supervisar el estado del circuito → 4) Validar listado de comedor para cocina.
- **Tareas Secundarias:** Enviar mensajes de refuerzo y atender dudas por chat accesible.

7. Domain knowledge

- **Comprensión del área:** Experto en didáctica adaptada, diversidad cognitiva y motriz, sistemas SAAC y anticipación temporal.
- **Conocimiento del grupo:** Conoce el umbral de tolerancia a la frustración y ritmos de cada uno de sus alumnos.

8. Technology available

- **Hardware:** Ordenador portátil y tablet.
- **Software:** Navegador web.
- **Herramientas:** Red Wi-Fi.

9. Attitudes and values

- **Preferencias:** Software ágil, paneles limpios tipo dashboard sin pasos redundantes y visión del aula en un vistazo.
- **Miedo a la tecnología:** Preocupación por caídas de red que dejen a los alumnos sin soporte visual durante la jornada.
- **Valores:** Compromiso con la inclusión y la capacitación laboral de sus alumnos.

10. Learning style

- **Perfil de aprendizaje:** Analítico, estructurado y visual.
- **Canales óptimos:** Paneles de control con tarjetas de estado y tablas dinámicas.
- **Adopción:** Rápida si ahorra tiempo administrativo en la gestión del aula.

11. Criticality of errors (Consecuencias de un error y tolerancia del software)

- **Consecuencias de un error:** *Logístico y de Salud:* Notificar erróneamente dietas de comedor (alergias o celiaquía). *Conductual:* Desajuste horario que provoque crisis de ansiedad en el alumno.
- **Tolerancia del software:** Confirmación obligatoria para dietas de comedor y registro histórico de cambios.

Escenario de Uso Contextual (Día típico): A las 8:40h antes de que lleguen los alumnos, Javier abre el panel web de CeRA desde su portátil. En dos minutos distribuye los encargos rotativos del día (reprografía a Álex, visitas a Carlos) con las fotos y apoyos asignados. A las 10:20h el tablero le muestra que las tareas avanzan y valida con un clic el listado de comensales para cocina.

Rol y Funciones en Plataforma (CeRA): Panel Web Docente | Asignación de Rutinas | Control Dietas Comedor | Monitorización Directo